

Jugador Inteligente de HEX



Dylan Ramsés Cabrera Morales
C-312

Introducción

Este informe resume la estrategia implementada en el jugador inteligente de Hex. La solución combina búsqueda adversarial con heurísticas de evaluación orientadas a conectar lados del tablero y bloquear la ruta del rival. El objetivo principal es seleccionar la mejor jugada dentro de un límite de tiempo fijo, priorizando posiciones que acerquen mi conexión y dificulten la del oponente.

Técnicas de búsqueda

Se utiliza minimax con poda alfa-beta y profundización iterativa. Se inicia en profundidad 1 y se incrementa mientras exista tiempo disponible. Algunos puntos claves del algoritmo son:

- La mejor jugada encontrada se conserva entre iteraciones.
- Si el tiempo se agota, se devuelve la mejor jugada ya evaluada.
- La poda alfa-beta reduce ramas innecesarias y acelera la decisión.

Heurística de evaluación

En las hojas del minimax se aplica una heurística basada en el camino mínimo (calculado con Dijkstra). Se modela cada celda con un costo:

- Costo 0 para casillas con fichas propias
- Costo 1 para casillas vacías
- Costo 1000 para casillas con fichas del oponente

La función final devuelve la diferencia entre la distancia del oponente y la distancia propia, de forma que un valor alto favorece estados con mejor conectividad para el jugador

Estados terminales

Antes de evaluar, se detecta si un jugador ya conecta sus lados. Si el jugador ganó, el valor es muy alto; si gana el oponente, el valor es muy bajo. Esto fuerza a priorizar victorias y evitar derrotas seguras.

Ordenación de movimientos

Para mejorar la poda, los movimientos se ordenan con una heurística rápida basada en un puntaje de conexión. Se simula cada jugada y se priorizan las que incrementan la presencia propia en el tablero.

Manejo del tiempo

El algoritmo controla el tiempo total de búsqueda con un límite cercano a 4.2 segundos. Esto garantiza respuestas a tiempo incluso en tableros grandes.